

卡诺图化简：原理、方法与典型题

卡诺图（Karnaugh Map，简称 K-map）把布尔函数的真值表重新排列成“相邻格只差一个变量”的图表。通过圈选相邻的 1 或 0，可以直观地消去变化变量，得到项数更少、门级更浅的逻辑表达式。

本文采用数字逻辑中常用的记号：+ 表示 OR，相邻表示 AND，A' 表示 NOT A。

1. 卡诺图的原理

1.1 从代数合并到图形合并

布尔代数中的合并规则是：

$$XY + XY' = X(Y + Y') = X$$

右边的 Y 和 Y' 互补，合并后被消去。卡诺图把两个只差一个变量的最小项放在相邻格中，因此相邻的 1 可以圈成一组；组内变化的变量消失，保持不变的变量留下。

例如， $m_5 = AB'C$ 和 $m_7 = ABC$ 只在 B 上不同，合并为 AC。四个相邻最小项可以消去两个变量，八个相邻最小项可以消去三个变量。

1.2 为什么必须使用格雷码

卡诺图的行列标签不是普通二进制顺序，而是格雷码顺序：相邻标签只改变一位。三变量图常用 $BC = 00, 01, 11, 10$ ，四变量图常用 $CD = 00, 01, 11, 10$ 。图的最左列和最右列也相邻，最上行和最下行也相邻，因此卡诺图在拓扑上类似“首尾相接”的表面。

1.3 卡诺图能优化什么

卡诺图主要用于寻找两类简化：

- **最简与或式 (SOP)**：圈 1，每组得到一个乘积项，所有项相或。
- **最简或与式 (POS)**：圈 0，每组得到一个和项，所有项相与。

“最简”通常指项数少、每项文字数少；实际电路设计还要考虑门数量、逻辑层数、扇入、冒险和共享项，所以代数项数最少不一定是唯一的工程最优方案。

2. 卡诺图的基本用法

2.1 二变量卡诺图

二变量函数只需 4 个格：

A\B	0	1
0	m0	m1
1	m2	m3

圈两个相邻 1 可消去一个变量，圈四个 1 得到常量 1。例如 $F=\Sigma m(1,3)$ 形成整列 $B=1$ ，所以 $F=B$ 。

2.2 三变量卡诺图

规定行使用 A，列使用 BC：

A\BC	00	01	11	10
0	m0	m1	m3	m2
1	m4	m5	m7	m6

注意列顺序是 00,01,11,10，不是 00,01,10,11。

圈组的文字读取方法：

- 1. 找出组中不变的行变量和列变量。
- 2. 某变量恒为 1，写原变量；恒为 0，写补变量；发生变化则不写。
- 3. 每组大小必须是 1,2,4,8...，不能是 3、6 等非二的幂。

例如三变量图中一组位于 $A=1$ 的整行，得到 A；一组覆盖 $BC=01$ 与 $BC=11$ 两列，得到 C（因为 B 变化而 $C=1$ 不变）。

2.3 四变量卡诺图

行用 $AB=00,01,11,10$ ，列用 $CD=00,01,11,10$ ：

AB\CD	00	01	11	10
00	m0	m1	m3	m2
01	m4	m5	m7	m6
11	m12	m13	m15	m14
10	m8	m9	m11	m10

可能的合法组包括：单格、相邻两格、四格矩形、八格矩形、全图十六格。矩形可以跨边界，例如最左列和最右列组成一组，最上行和最下行也可组成一组。

2.4 五变量卡诺图

五变量通常画成两张四变量图：一张对应 $E=0$ ，一张对应 $E=1$ 。两张图中相同位置的格互相相邻，可以跨图合并。五变量卡诺图适合少量项的手工化简；变量更多时宜使用 Quine-McCluskey 法或逻辑综合工具。

3. 圈组规则与关键知识点

3.1 必须遵守的六条规则

- 1. 只圈目标值：SOP 圈 1，POS 圈 0。
- 2. 组的大小必须是 2^k 。
- 3. 每组必须是图上的矩形，不能斜着连，也不能出现“L”形或缺角矩形。
- 4. 组内每个格必须是目标值；允许组之间重叠。
- 5. 允许跨左右、上下边界圈组。
- 6. 每个目标格至少被一个组覆盖；圈组应尽量大、尽量少。

3.2 质蕴含项与必选组

- **蕴含项**：由某个合法圈组得到的乘积项（圈 1 时）或和项（圈 0 时）。
- **质蕴含项**：不能再扩大的最大圈组。
- **本质质蕴含项**：至少覆盖一个没有被其他质蕴含项覆盖的目标格，必须选择。

实战时先找本质质蕴含项，再覆盖剩余目标格。如果一个格可由多个组覆盖，最后要比较“增加一个组”和“扩大已有组”的代价。

3.3 重叠圈与冗余圈

重叠是允许且经常必要的。例如一个四格组能覆盖两个孤立区域的公共格，两个更大的组重叠后可以让表达式少一项。反过来，如果某个圈中的所有格已经被其他圈覆盖，且删除它不会增加项数，则它通常是冗余圈。

3.4 不关心项 (don't care)

不关心项记作 x 或 d 。圈 1 时可以把 x 当作 1 来扩大组，也可以忽略；圈 0 时可把它当作 0。选择目标是让必需项更大、更少，但不能用 x 覆盖本来必须为另一个值的格。

3.5 相邻与“只差一位”

在卡诺图中相邻不仅是视觉上的上下左右相邻，还包括首尾相接的边界相邻。两个格若对应的二进制变量组合只差一位，就能合并；差两位或更多位不能直接合并。

4. SOP 化简的标准流程

给定 $F = \sum m(\dots)$ 或真值表时，可按下列步骤操作：

1. 选定变量分配和格雷码标签。
2. 将所有最小项填入图中，1 填 1，其余填 0；若有 d ，填 X 。
3. 圈出尽可能大的本质质蕴含项。
4. 补充圈组，覆盖所有 1，必要时利用 X 。
5. 读取各组的不变变量并相乘，再把各组相或。
6. 用真值表、代入关键项或代数展开验证。

快速判断：圈 2^k 个格，得到的项含 $n-k$ 个文字（ n 是变量总数）。因此优先找 8 格组，再找 4 格、2 格和单格组。

5. POS 化简的标准流程

POS 的思路与 SOP 对偶：

1. 在图中填出 0，圈尽可能大的 0 组。

2. 对于一个 0 组，组内恒为 0 的变量写原变量，恒为 1 的变量写补变量，变化变量省略，并把这些文字相或。
3. 各组和项相与。

例如四变量图中一组覆盖 $A=0, B=1$ 的四个格，得到和项 $(A+B')$ ：当 $A=0$ 时 A 为 0，当 $B=1$ 时 B' 为 0，因此整个和项在该组为 0。

SOP 和 POS 可以分别化简，再比较电路实现代价；不要假设某一种形式总是更短。

6. 典型题目与解析

题目一：三变量的边界相邻

求最简 SOP：

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 4, 6)$$

解析：四个最小项在三变量图中对应 $C=0$ 的两列（ $BC=00$ 和 10 ），这两列虽然位于左右边界，却是相邻的。组内 A 、 B 都变化，只有 $C=0$ 不变，因此：

$$F = C'$$

若错误地把列顺序按 $00, 01, 10, 11$ 排列，可能看不到这组边界合并，这是卡诺图最常见的入门错误之一。

题目二：本质质蕴含项与重叠

求最简 SOP：

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)$$

解析：使用四变量图：

- $m_0, m_1, m_2, m_3, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}$ 可组成八格组。这里 $B=0$ 不变，得到 B' 。
- $m_1, m_3, m_5, m_7, m_9, m_{11}, m_{13}, m_{15}$ 可组成八格组。这里 $D=1$ 不变，得到 D 。

两组覆盖全部给定最小项，且各自都是最大组。因此：

$$F=B'+D$$

两组有重叠并不是问题；重叠反而使表达式只需两个项。若只圈四格小组，会得到更多文字，虽然逻辑上仍正确，但不是最简结果。

题目三：含孤立项的最简化

求最简 SOP：

$$F(A,B,C,D)=\Sigma m(1,3,7,11,15)$$

解析：

1. m_3, m_7, m_{11}, m_{15} 可以组成四格组。它们的二进制末两位均为 11，且 A、B 变化，因此得到 CD。
2. m_1, m_3 可组成两格组，二进制为 0001, 0011，不变变量为 $A'=1, B'=1, D=1$ ，得到 $A'B'D$ 。

所以：

$$F=CD+A'B'D$$

m_1 只能通过第二组覆盖，故第二组是必需的；不能为了追求“大组”而漏掉孤立的 m_1 。

题目四：利用不关心项扩大圈组

求最简 SOP：

$$F(A,B,C,D)=\Sigma m(1,3,9,11)+d(0,2,8,10)$$

解析：必须覆盖的 1 是 1,3,9,11，而 0,2,8,10 是 X。八个格合在一起时， $B=0$ 不变，A,C,D 都变化，得到：

$$F=B'$$

如果忽略 X，只能把四个 1 圈成两组，得到 $B'D+A'B'D$ 或其他较长表达式；使用 X 能把电路进一步简化。注意：X 不是必须输出 1，只是允许在化简时灵活使用。

题目五：由 0 化简 POS

求最简 POS：

$$F(A,B,C,D)=\prod M(0,1,4,5,8,9,12,13)$$

解析： 这些最大项对应 $D=0$ 的整张两列，共八个 0。圈这八个 0 时，只有 $D=0$ 不变。对于 POS，恒为 0 的变量直接写原变量，因此：

$$F=D$$

验证：当 $D=0$ 时 $F=0$ ，当 $D=1$ 时没有列出的最大项约束，函数为 1。这个例子说明圈 0 时不要机械套用 SOP 的“恒 0 写补变量”规则。

题目六：多解与代价比较

求最简 SOP，并指出是否存在不同但等价的最简结果：

$$F(A,B,C,D)=\sum m(2,3,6,7,8,9,10,11,14,15)$$

解析：

- $m_2, m_3, m_6, m_7, m_{10}, m_{11}, m_{14}, m_{15}$ 可组成八格组。它们都满足 $C=1$ ，得到 C 。
- m_8, m_9, m_{10}, m_{11} 可组成四格组，满足 $A=1, B=0$ ，得到 AB' 。

因此：

$$F=C+AB'$$

其中 m_8, m_9 只能由第二组覆盖，第二组是必需的；第一组覆盖其余项。若选择较小的其他圈组，可能得到三个或更多项，但不会优于上述两项结果。若某些圈组都能以相同项数、相同文字数覆盖全部 1，则最简式不一定唯一，应结合门数量和共享信号决定实现方案。

题目七：五变量跨图合并

设五变量函数的 $E=0$ 图和 $E=1$ 图中，位置 $ABCD=0101$ 、 0101 均为 1，并且这两个位置在各自图中都能与相邻格组成相同的四格区域。说明跨图合并后能消去哪个变量。

解析： 两张图的对应格只在 E 上不同：一张是 $E=0$ ，另一张是 $E=1$ 。把对应格跨图合并，相当于使用：

$$XE' + XE = X(E' + E) = X$$

因此变量 E 被消去。若两张图对应位置都为 1，必须检查是否能把两个同形区域合成更大的 2^k 组；跨图合并经常能比单独处理每张图少一个文字。

题目八：检查一个看似合法的圈组

某四变量卡诺图中，四个 1 位于 m_0, m_1, m_4, m_5 。另有一个 1 位于 m_7 。有人将 m_0, m_1, m_4, m_5, m_7 五格一起圈成一组。判断是否正确，并给出正确处理。

解析： 五不是二的幂，不能作为一个合法圈组。前四格形成 2×2 的四格组，二进制上 $A=0, B=0$ 或 $A=1, B=0$ ，所以只有 $B=0$ 不变，得到 B' 。 m_7 必须另找包含它的合法组；如果没有相邻的其他 1 或 X ，只能单独圈 m_7 ，得到对应三文字项 $ABCD$ （按该格实际编码确定原变量或补变量）。

这类题的关键不是“尽量把看起来靠近的格都圈进去”，而是“每个组必须是大小为二的幂的矩形”。

7. 常见错误与检查清单

7.1 常见错误

- 把标签写成普通二进制顺序，导致错误判断相邻关系。
- 忘记边界相邻，错过更大的组。
- 圈出 3 格、5 格或缺角矩形。
- 圈组过小，或为了少圈一次而漏掉某个 1。
- 圈 1 时把 0 包进组，或圈 0 时把 1 包进组。
- 读取项时把“变化的变量”写进结果。

- 把 X 当成必须为 1，从而改变了原函数对有效输入的要求。
- 得到一个表达式后没有回代验证，尤其是存在多个合法最简式时。

7.2 交卷前检查清单

1. 变量标签是否按格雷码排列？
2. 每个圈的大小是否为 1,2,4,8...？
3. 是否利用了合法的边界相邻和跨图相邻？
4. 所有必需的 1（或 0）是否都被覆盖？
5. 每组中保留下来的变量是否真的不变？
6. 是否能再扩大某个组，或删除某个冗余组？
7. 用一个未覆盖的最小项和一个关键最大项验证结果。

8. 进一步练习

1. 求 $F=\Sigma m(0,1,2,3,8,9,10,11)$ 的最简 SOP。
2. 求 $F=\Sigma m(4,5,6,7,12,13,14,15)$ 的最简 SOP，并说明它与第 1 题的对称性。
3. 求 $F=\Sigma m(0,2,5,7,8,10,13,15)$ 的最简 SOP。提示：至少有两个四格组。
4. 求 $F=\Pi M(1,3,5,7,9,11,13,15)$ 的最简 POS。
5. 求 $F=\Sigma m(1,3,7,9,11,15)+d(0,2,8,10)$ ，比较使用和不使用 X 时的结果。

练习参考结果：

1. B' 。
2. B 。
3. $B'D'+BD$ 。两组分别对应 $B=0,D=0$ 与 $B=1,D=1$ ，不能进一步合并。
4. D' 。
5. 使用 X 时可得 $F=B'+CD$ ；不使用 X 时可得 $F=B'D+CD$ 。前者利用 X 将第一组扩大为 B' ，文字数和逻辑层数都更少。

9. 总结

卡诺图的核心只有一句话：**把只差一个变量的项放在相邻位置，并尽可能把目标格组成最大的二的幂矩形。**掌握格雷码、边界相邻、质蕴含项、重叠、无关项以及 SOP/POS 的变量读取规则，就能处理绝大多数三变量和四变量化简题。遇到五变量以上或约束复杂的函数，应把卡诺图作为理解和验证工具，再结合表格法或逻辑综合工具完成规模化优化。